

ÁLGEBRA - EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU III

APROFUNDAMENTO



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/QUADRIX/CRMV-RO/FISCAL – MÉDICO VETERINÁRIO) Com relação à equação $(x^2 - 5x + 3)^2 + 2x^2 - 10x + 7 = 0$, julgue o item.

Se $y = x^2 - 5x + 3$, então $y = -1$.



RESOLUÇÃO

Considerando a afirmação, sabe-se que o que está entre parênteses é igual a -1.

A seguir, é preciso decompor o resto da equação: $2x^2 - 10x + 7 = 0$.

I) $2x^2 = x^2 + x^2$.

II) $-10x = -5x - 5x$

III) $7 = +3 + 3 + 1$.

Reescrevendo a equação:

$$(x^2 - 5x + 3)^2 + x^2 + x^2 - 5x - 5x + 3 + 3 + 1.$$

A partir dessa equação, pode-se encontrar:

$$(x^2 - 5x + 3)^2 + (x^2 - 5x + 3) + (x^2 - 5x + 3) + 1 = 0.$$

Substituindo as equações por y :

$$y^2 + 2y + 1 = 0.$$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$c = 1$$

Para resolver a equação de segundo grau, é preciso determinar quais dois números que quando somados resultam em -2 e, quando multiplicados, resultam em 2.

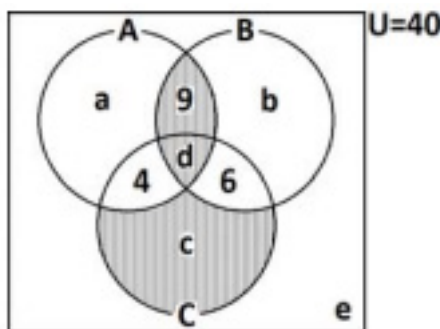
Resposta: -1.



10m

ANOTAÇÕES

2. (2021/QUADRIX/CFT/ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I)



Em uma reunião de condomínio, discutiu-se a respeito das mesas que comporiam o novo salão de jogos. Entre as opções, estavam a mesa de pebolim (futebol de mesa), a mesa de pingue-pongue e a mesa de sinuca. A figura acima representa os seguintes conjuntos: conjunto A, que é o conjunto dos 17 condôminos que queriam a mesa de pebolim; conjunto B, que é o conjunto dos 25 condôminos que queriam a mesa de pingue-pongue; e conjunto C, que é o conjunto dos 18 condôminos que queriam a mesa de sinuca. Dentre os 40 condôminos que participaram da reunião, apenas 5 não queriam uma nova sala de jogos.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

As soluções da equação $d = ax^2 + bx - c$ são números naturais.

**RESOLUÇÃO**

O conjunto universo (U) é 40 condôminos, porém, dentro dos círculos são apenas 35 condôminos no total.

Conjunto A = 17 condôminos.

$$a + 4 + 9 + d = 17.$$

Conjunto B = 25 condôminos.

$$b + d + 9 + 6 = 25.$$

Conjunto C = 18 condôminos.

$$c + 4 + d + 6 = 18.$$

O primeiro passo deve ser o de determinar quais os valores de a, b, c, d.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Há duas maneiras de se resolver essa questão, da maneira algébrica e da maneira prática. Da primeira maneira, deve-se pegar os conjuntos e os somar:

$$I \ a + d + 9 + 4 = 17$$

$$b + d + 9 + 6 = 25$$

$$c + 4 + d + 6 = 18$$

$$II \ a + b + c + d + d + d + 38 = 60.$$

Além disso, sabe-se que o total de condôminos é 35 (conjunto universal menos os 5 que não querem uma nova sala de jogos). Logo,

$$a + b + c + d + 9 + 4 + 6 = 35. \ .$$

$$a + b + c + d = 35 - 19.$$

$$\mathbf{a + b + c + d = 16 \ (ii).}$$

Reescrevendo a primeira equação e substituindo parte dela pelo resultado da segunda equação (parte em negrito):

$$\mathbf{a + b + c + d} + d + d = 22.$$

$$16 + 2d = 22.$$

$$2d = 22 - 16.$$

$$2d = 6.$$

$$d = 3.$$

Substituindo nas equações dos conjuntos:

$$\text{Conjunto A: } a + 4 + 9 + d = 17.$$

$$a + 4 + 9 + 3 = 17.$$

$$a = 17 - 16.$$

$$a = 1. \ .$$

$$\text{Conjunto B: } b + d + 9 + 6 = 25.$$

$$b + 3 + 9 + 6 = 25.$$

$$b = 25 - 18.$$

$$b = 7.$$

$$\text{Conjunto C: } c + 4 + d + 6 = 18.$$

$$c + 4 + 3 + 6 = 18.$$

$$c = 18 - 13.$$

$$c = 5.$$



25m



30m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A seguir, utilizamos os valores para a equação proposta no enunciado:

$$d = ax^2 + bx - c.$$

$$3 = 1x^2 + 7x - 5.$$

$$x^2 + 7x - 8 = 0$$

A questão não pede pelos valores, apenas pergunta se as soluções são números naturais que, por sua vez, são todos os **números positivos**.

As soluções são dois números que, somados, resultam em -7 e, quando multiplicados, resultam em -8. É impossível dois números naturais que somados resultem em um número negativo.

Resolvendo da maneira prática:

A soma dos conjuntos deve ser de 35. Por outro lado, ao somarmos as quantidades de condôminos em cada conjunto, o resultado é 60 ($17 + 25 + 18 = 60$).

Logo, 25 é o valor que está passando da realidade e, portanto, se encontra nas intersecções. Já temos o 19, então: $25 - 19 = 6$.

6 é o que está em d, porém, como ele já foi subtraído uma vez na equação, sobram outras duas (o d, por estar na intersecção dos 3 círculos, é contado 3 vezes).

Logo, $d = 3$. A partir desse resultado, passa-se para a segunda etapa igual feito anteriormente.

3. (2021/UERJ/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Uma loja vende a unidade de um produto por R\$ 50,00. A cada mês, são vendidas 500 unidades desse produto. Admita que, para cada real reduzido no preço unitário de venda, ocorre um aumento de 25 unidades vendidas por mês. Considere que, em um mês, foi reduzido o valor de x reais no preço unitário de venda, sendo x um número inteiro.

Nesse mês, a arrecadação com a venda desse produto foi igual a:

- a. $25000 + 750x - 25x^2$
- b. $25000 + 750x - 15x^2$
- c. $27500 + 875x - 25x^2$
- d. $27500 + 875x - 15x^2$

ANOTAÇÕES

RESOLUÇÃO

Obs.: o enunciado não exige a resolução da equação, apenas a equação em si.

A arrecadação 1 é o resultado da quantidade vendida multiplicada pelo valor: $A1 = 500 \times 50 = 25000$.

Na arrecadação 2, o valor passa a ser $50 - x$, sendo x a quantidade de reais reduzidos. A quantidade, por sua vez, fica: $500 - 25x$.

Logo,

$$(500 + 25x)(50 - x) = 0. .$$

$$25000 - 500x + 1250x - 25x^2.$$

$$25000 + 750x - 25x^2.$$

GABARITO

1. C
2. E
3. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
